7.1 建筑声环境的基本知识

7.1.1 声波的基本物理性质

1. 声波与波动方程
    1. 声压是空气压力的变化量而不是空气压力本身
    2. 空气的传播是压力波的传播而不是空气质点的运输
    3. 波动方程（三维/一维） P249
2. 声速
    1. 声速方程 P249
3. 简谐声波、频率与波长
    1. 一维波动方程的解 P249
    2. 人耳能听到的声波频率范围：20-20000Hz 超声波/次声波
4. 声音信号和频谱
    1. 纯音信号
    2. 频谱图/线状图 P250
    3. 噪声 连续谱
    4. 频带划分通常是以各频带的频程数n相等来划分
        1. 频程数表达式 P251

7.1.2 声音的计量

1. 声功率、声强和声压
    1. 声功率是指声源在单位时间内向外辐射的声能
    2. 声强是衡量声波在传播过程中声音强弱的物理量
    3. 声压是介质中有声波传播时，介质中的压强相对无声波时介质静压强的改变量
2. 声功率级、声强级、声压级及其叠加 P253
3. 声源的指向性
    1. 当声源尺度比波长小很多，可以看作无方向性的“点声源”
    2. 尺度差不多时，具有指向性
    3. 指向性指数DI
    4. 指向性因数Q

7.2 人体对声音环境的反应原理与噪声评价

7.2.1 人的主观听觉特性

1. 听觉结构

2. 听觉特性
    1. 等响曲线 P257
    2. 声级计
    3. A、B、C、D计权网络 P257
    4. 掩蔽效应
    5. 双耳听闻效应（方位感）
    6. 听觉疲劳和听力损失

7.2.2 噪声的评价

1. 凡是人们不愿意听的各种声音都是噪声
2. A声级
3. 等效连续A声级
4. 噪声评价曲线：NR、NC、PNC曲线 P261

7.2.3 噪声允许标准和法规

7.3 声音传播与衰减的原理

7.3.1 声波遇到边界面和障碍物时的传播规律

1. 声波的绕射和反射 P262
2. 声波的透射和吸收

7.3.2 声音在室外空间的传播

1. 声音在自由场中的传播
    1. 平方反比定律
2. 声音在传播过程中的衰减

7.3.3 声音在室内空间中的传播

1. 室内声场
2. 扩散声场的假定
3. 平均吸声系数 P265
4. 室内声场的衰减量
5. 混响时间与混响公式 P266

7.3.4 室内声场的稳态分布

1. 室内声场稳态分布公式
2. 混响半径

7.3.5 声环境模拟

1. P268

7.4 材料与结构的声学性能

7.4.1 材料和结构的声学特性

7.4.2 吸声材料和吸声结构

1. 吸声材料的吸声系数和吸声量
2. 吸声系数与频率有关
3. 吸声材料与吸声结构的分类
    1. 多孔吸声材料
        1. 孔洞对外开口，孔洞相互连通，深入材料内部
        2. 对中高频声波具有良好的吸声作用
    2. 共振吸声结构

7.4.3 隔声和构件的隔声特性

1. 隔声量与透射系数
2. 单层匀质密实墙的空气声隔绝特性 P276
3. 空气层隔声原理及其特性

7.5 噪声的控制与治理方法

7.5.1 噪声控制的原则与方法

1. 噪声控制原则 P277
    1. 声源
    2. 传声途径
    3. 接收点
2. 城市噪声控制
3. 室内设备噪声控制

7.5.2 吸声降噪

1. 计算公式 P279

7.5.3 隔声

1. 隔声构件的综合隔声量 P279

2. 缝和小孔对隔声的影响
3. 房间的噪声降低值

7.5.4 减振和隔振

1. 安装隔振器或减振结构 P282
2. 阻尼减振

7.5.5 隔声罩

1. 原理：把声源的声能封闭在隔声罩内
2. 主要结构和效果 P283

7.5.6 消声器——气流噪声控制

1. 气流噪声的产生和消声器
2. 消声量的表示方法 P284
3. 消声器的原理及种类

7.5.7 掩蔽效应在噪声控制中的应用

两个声压级为 0 dB的噪声合成的噪声声压级为(　); 10dB和30dB的噪声合成的噪声声压级为(　)

A 0dB;30dB

B 0dB;40dB

C 3dB;30dB

D 3dB;10dB

参考声压级的合成，相等+3，相差较大取大值

(多选)关于声音的度量与特性,下列说法正确的是()

A 声音在固体中的传播速度通常大于液体和气体

B 两个60dB的声音叠加,总声压级为63dB

C 人耳能听见的下限声压围为 $2 \times 10^{-5} Pa$

D 两个频率之比为3:1的频程,一般用倍频程划分频带

频程比为2的n次方

下列关于声音的传播和衰减,说法正确的是()

A 声音传播到玻璃处,一部分会被反射,其余部分透射到另一侧

B 随着声音的传播,线声源发出的声音的衰减比点声源更强

C 房间界面安装吸声材料不会影响直达声的传播

D 房间的容积越大,室内声音衰减越快

声音有反射、透射、吸收

(多选)声级计中设置A、B、C、D计权网络的主要依据是什么?下列关于各计权网络的区别描述正确的是()

A 设置计权网络是为了模拟人耳对不同频率声音敏感度不同的听觉特性

B A计权网络模拟的是人耳对40方纯音的响应,对低频有较大的衰减,常用于环境噪声评价

C C计权网络模拟的是人耳对100方纯音的响应,常用于测量高声压级的机械噪声或作为总声压级参考

D D计权网络专门用于评价飞机飞越时的噪声干扰

参考A、B、C、D计权网络

关于掩蔽效应的原理和特征,下列说法错误的是()

A 掩蔽效应是指一个声音的存在使另一个声音的听阈提高的现象

B 低频声音对高频声音的掩蔽作用通常强于高频对低频的掩蔽作用

C 掩蔽量仅与掩蔽声的频率有关,与被掩蔽声的频率无关

D 临界频带内的声音掩蔽效果显著,超出临界频带后掩蔽作用迅速减弱

(多选)如果办公室空调噪声很大,下列哪些措施合理且可行(请注意空调使用的合理性)()

A 空调出口安装吸声材料

B 空调出口安装隔声罩

C 办公室播放轻音乐

D 在空调周围(不遮挡风口)墙面或天花板上安装空间吸声体

E 空调风机安装减震器

不能遮挡出风口

关于噪声评价曲线(NR、NC)与等响曲线的异同,下列说法正确的是()

A NR曲线和NC曲线主要用于评价人耳对不同频率声音的主观响度感受,而等响曲线用于评价室内背景噪声的允许标准

B NR曲线和NC曲线在低频段的斜率基本一致,但在高频段,为了适应不同国家的标准,两者存在显著差异

C NR/NC曲线是综合考虑了听力损伤、语言干扰和烦恼度制定的客观评价标准

D NC曲线比NR曲线更适用于评价脉冲噪声或瞬态噪声的影响

(多选)下列关于吸声、隔声、减振材料和结构的特点,说法正确的是()

A 多孔吸声材料吸声系数随厚度增加而增加,且在高频范围增加更明显

B 吸声材料具有高吸声系数,可使混响声减弱,但直达声不会降低

C 隔振结构的固有频率与振源频率越相近,隔振效果越好

D 共振型消声器在共振频率处吸声系数较大,而共振频率以外频段,吸声系数下降明显

多空吸声材料对中高频吸收较好，因此加厚对低频提升更明显（高频已经很好了）

微孔不连通的多孔材料吸声效果不好的原因是()

A 空气无法进入材料内部孔隙,不能通过黏滞摩擦消耗声能

B 材料的热传导性能差,无法通过热交换消耗声能

C 材料的弹性模量过高,无法通过结构振动消耗声能

D 微孔尺寸过小,导致声波波长与孔径不匹配,无法产生共振吸声

关于影响共振消声器固有频率的因素,若保持空腔体积 V 和声速 c不变,下列说法正确的是()

A 增大颈口截面积 S,固有频率会降低

B 增大颈口长度 L,固有频率会升高

C 增大颈口截面积 S,固有频率会升高

D 固有频率与颈口的几何尺寸无关,仅取决于空腔体积